DOKUMENT WIZJI

System wspomagania rehabilitacji

RehabSense 2.0

Koncepcja Rozwoju i Udoskonalenia Modułu Rehabilitacji AI z Wykorzystaniem Google MediaPipe

---

Instytucja: Politechnika Łódzka

Przedmiot: Moduł Sumatywny

Dokument: Dokument Wizji Produktu

Wersja: 2.0-draft

Data opracowania: 13 października 2026

Dokument definiuje wizję rozwojową systemu RehabSense, koncentrując się na kluczowym zadaniu modernizacji modułu analizy ruchu AI opartego na MediaPipe w celu osiągnięcia najwyższej dokładności, precyzji biometrycznej i skuteczności terapeutycznej.

Lista członków zespołu

Imię i nazwisko	Rola w projekcie
Kacper Błaszczyk (251485)	Project Manager
Klim Hudzenko (253833)	Backend Developer
Maciej Miazek (251589)	Frontend & AI Engineer
Remigiusz Tomecki (251652)	Frontend Developer
Kacper Romek (251619)	Tester

Tabela 1: Skład zespołu projektowego RehabSense.

Spis treści

Lista członków zespołu **1**

1 Informacje o dokumencie **3**
1.1 Cel dokumentu . . . 3
1.2 Historia zmian . . . 3
1.3 Definicje i skróty . . . 3

2 Problem biznesowy **3**
2.1 Obecna sytuacja . . . 3
2.1.1 Jak proces działa obecnie? . . . 4
2.1.2 Jakie występują problemy? . . . 4
2.1.3 Jakie są koszty lub ryzyka? . . . 4
2.2 Problem do rozwiązania . . . 4

3 Wizja produktu **4**

4 Cele biznesowe **5**

5 Interesariusze **5**

6 Grupy użytkowników **5**

7 Zakres produktu **5**
7.1 Funkcjonalności w zakresie . . . 5
7.2 Poza zakresem . . . 6

8 Kluczowe wymagania biznesowe **6**

9 Główne procesy biznesowe **6**
9.1 Proces 1: Rozpoczęcie sesji ćwiczeń . . . 6
9.2 Proces 2: Analiza ruchu i zliczanie powtórzeń . . . 6
9.3 Proces 3: Zapis wyników i weryfikacja przez fizjoterapeutę . . . 6

10 Wymagania niefunkcjonalne **7**

11 Integracje **7**

12 Założenia i ograniczenia **7**

13 Ryzyka **7**

14 Strategia sukcesu **7**

15 Roadmapa produktu **8**

16 Korzyści biznesowe **8**

17 Załączniki **9**
17.1 Załącznik 1: Schemat działania ulepszonego modułu analizy . . . 9
17.2 Załącznik 2: Kluczowe punkty wykorzystywane do oceny . . . 9

1. Informacje o dokumencie

1.1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie spójnej i kompleksowej wizji rozwoju produktu **RehabSense** w wersji 2.0, jego wartości biznesowej, docelowych grup użytkowników, zakresu funkcjonalnego oraz kluczowych założeń.

Głównym motywem przewodnim nowej iteracji systemu jest **udoskonalenie modułu rehabilitacji wykorzystującego technologię Google MediaPipe**. Dokument precyzuje, w jaki sposób dotychczasowy moduł wizyjny zostanie zmodernizowany, aby wyeliminować ograniczenia zidentyfikowane w wersji 1.0.

1.2. Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię ewolucji dokumentacji oraz kamieni milowych projektu.

Wersja	Data	Autorzy	Opis wprowadzonych zmian
1.0	19.06.2026	Zespół projektowy	Opracowanie Dokumentu Architektury, Planu Testów, Instrukcji Użytkownika, wdrożenie wersji 1.0 systemu oraz publikacja Raportu z Testów.
2.0	**14.10.2026**	**Zespół projektowy**	**Opracowanie kompleksowego Dokumentu Wizji dla RehabSense 2.0; ukierunkowanie rozwoju na udoskonalenie modułu rehabilitacji MediaPipe.**

Tabela 2: Historia zmian dokumentu wizji.

1.3. Definicje i skróty

- **MediaPipe (Google AI Edge):** Zestaw bibliotek uczenia maszynowego pracujących po stronie klienta (przeglądarka), służący do detekcji punktów orientacyjnych ciała w czasie rzeczywistym.
- **DTW (Dynamic Time Warping):** Algorytm porównywania sekwencji czasowych o zróżnicowanej dynamice tempa wykonania.
- **DDTW (Derivative Dynamic Time Warping):** Rozszerzenie algorytmu DTW uwzględniające pierwszą pochodną kątową (prędkość kątową), zapobiegające błędnemu dopasowywaniu pozycji statycznych do faz dynamicznych.
- **JWT (JSON Web Token):** Bezstanowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w komunikacji REST API.
- **NeonDB:** Chmurowa baza danych PostgreSQL wykorzystywana w architekturze backendowej.

2. Problem biznesowy

2.1. Obecna sytuacja

Tradycyjny proces rehabilitacji ruchowej opiera się na bezpośrednich wizytach pacjenta w gabinecie fizjoterapeutycznym. Po instruktażu gabinetowym pacjent otrzymuje zalecenie wykonywania serii ćwiczeń w domu. Wdrożona dotychczas wersja 1.0 aplikacji **RehabSense** wprowadziła automatyzację tego procesu poprzez webowy interfejs z kamerą internetową, łączący pacjenta ze specjalistą oraz analizę MediaPipe z algorytmem DTW.

2.1.1. Jak proces działa obecnie?

1. Fizjoterapeuta tworzy plan rehabilitacji i przypisuje ćwiczenia zawierające referencyjne wideo instruktażowe.
2. Pacjent uruchamia sesję w przeglądarce przed kamerą internetową.
3. Frontend pobiera wideo referencyjne i odtwarza je obok obrazu z kamery pacjenta.
4. Moduł analizy uruchamia model detekcji pozy dwukrotnie w każdej klatce: raz dla strumienia wideo z kamery i raz dla klatki wideo referencyjnego.
5. Z wykrytych punktów 2D obliczane jest 8 płaskich kątów stawowych (łokcie, ramiona, biodra, kolana).
6. Wyniki poddawane są analizie z wykorzystaniem DTW, wyliczającej procent dopasowania ruchu, a zliczenie powtórzenia następuje w momencie zapętlenia wideo wzorcowego.

2.1.2. Jakie występują problemy?

- **Analiza 2D podatna na błędy perspektywy:** Obliczanie kątów w przestrzeni ekranu sprawia, że niewielki obrót pacjenta względem osi kamery zmienia pozorne kąty stawowe, generując fałszywe powiadomienia o błędach.
- **Brak detekcji oszustwa:** Pacjent może oszukiwać test, unosząc całe ciało zamiast zginąć przedramię.
- **Zliczanie powtórzeń zależne od wideo:** Jeśli pacjent ćwiczy wolniej, szybciej lub z przerwami, zliczenia nie są zsynchronizowane.

2.1.3. Jakie są koszty lub ryzyka?

- **Ryzyko pogłębienia urazu i utrwalenia patologicznych wzorców:** Niepoprawnie wykonywane ćwiczenie bez korekcji kompensacji może prowadzić do przeciążenia sąsiednich stawów.
- **Utrata zaufania fizjoterapeutów:** Terapeuci nie mogą polegać na wskaźnikach dokładności, jeśli są one obarczone artefaktami perspektywy i oświetlenia.
- **Frustracja i spadek motywacji pacjentów:** Niesprawiedliwe obniżanie oceny lub brak zaliczania powtórzeń z powodu czysto technicznych zakłóceń prowadzi do porzucania domowej terapii.

2.2. Problem do rozwiązania

Zadaniem stojącym przed projektem jest gruntowna modernizacja modułu analizy AI - uodpornienie analizy na zakłócenia i próby oszustwa.

3. Wizja produktu

Zgodnie z przyjętym standardem inżynierii wymagań, wizja produktu definiuje się następująco:

Dla pacjentów realizujących domową rehabilitację ruchową,
którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia ze strony fizjoterapeutów w procesie powrotu do pełnej sprawności,
produkt RehabSense 2.0
jest inteligentnym, webowym systemem nadzoru rehabilitacji,
który umożliwia adaptacyjną detekcję ruchów, śledzenie postępów wykonywanych ćwiczeń, zapewniając przy tym wysoką dokładność i bezpieczeństwo terapii domowej.

4. Cele biznesowe

1. **Zwiększenie dokładności oceny ruchu:** Podniesienie skuteczności rozpoznawania poprawności ćwiczeń do poziomu co najmniej 85–90% poprzez lepsze dopasowanie punktów ciała pacjenta.
2. **Wykrywanie nieprawidłowości i oszustw:** Wprowadzenie kontroli stabilności tułowia, aby pacjent nie mógł zaliczyć ćwiczenia ruchem całego ciała zamiast ćwiczonego stawu.
3. **Poprawne zliczanie powtórzeń:** Zliczanie powtórzeń w oparciu o rzeczywisty ruch pacjenta (faza zgięcia i wyprostu), a nie na podstawie długości filmu wzorcowego.
4. **Wiarygodne dane dla fizjoterapeuty:** Zapewnienie, że wyniki i statystyki widoczne w systemie rzetelnie odzwierciedlają jakość wykonanych ćwiczeń.

5. Interesariusze

Głównymi interesariuszami projektu są:

- **Pacjenci:** Osoby wykonujące ćwiczenia w domu, które oczekują dokładnej oceny swoich ruchów oraz natychmiastowej informacji o błędach.
- **Fizjoterapeuci:** Specjaliści zlecający ćwiczenia, którzy potrzebują pewności, że pacjent wykonuje je poprawnie i bezpiecznie.
- **Zespół projektowy:** Programiści odpowiedzialni za implementację ulepszeń w module analizy MediaPipe i utrzymanie aplikacji.

6. Grupy użytkowników

W systemie występują trzy grupy użytkowników:

- **Pacjent:** Uruchamia sesję ćwiczeń przed kamerą internetową, otrzymuje informację zwrotną o poprawności ruchu i widzi liczbę poprawnie wykonanych powtórzeń.
- **Fizjoterapeuta:** Tworzy plany rehabilitacji, przegląda historię pacjenta i sprawdza dokładność wykonania zadanych ćwiczeń.
- **Administrator:** Zarządza kontami w systemie i weryfikuje profile fizjoterapeutów.

7. Zakres produktu

7.1. Funkcjonalności w zakresie

Prace rozwojowe skupiają się wyłącznie na module analizy wykonywanych ćwiczeń:

1. **Dopasowanie punktów do sylwetki:** Przeliczanie współrzędnych punktów z MediaPipe względem wielkości tułowia pacjenta, dzięki czemu drobne przesunięcia lub lekki obrót względem kamery nie zafałszowują wyników.
2. **Wykrywanie potencjalnych oszustw:** Sprawdzanie, czy tułów pacjenta pozostaje stabilny podczas ruchu kończyny. Jeśli pacjent zamiast zgiąć rękę lub nogę przechyla całe ciało, system nie zalicza powtórzenia i informuje o błędzie.
3. **Licznik powtórzeń oparty na fazach ruchu:** Automatyczne rozpoznawanie momentu rozpoczęcia ruchu, osiągnięcia pełnego zgięcia oraz powrotu do pozycji wyjściowej. Zliczanie powtórzeń staje się niezależne od tempa odtwarzania wideo wzorcowego.
4. **Ulepszone porównywanie ruchu:** Większy wpływ na ocenę mają stawy kluczowe dla danego ćwiczenia (np. łokieć przy zginaniu ramienia), a mniejszy stawy, które powinny pozostać nieruchome.

5. **Prosty komunikat o błędzie na ekranie:** Wyświetlanie czytelnego ostrzeżenia wizualnego w momencie, gdy pacjent wykonuje ruch niepoprawnie (np. „Ustabilizuj tułów").

7.2. Poza zakresem

Z zakresu prac wyłączono:

- Przejście na modele trójwymiarowe (3D) oraz integrację z dodatkowymi czujnikami zewnętrznymi.
- Modyfikację innych modułów aplikacji (np. czat, rejestracja, system logowania pozostają bez zmian).
- Automatyczne diagnozowanie schorzeń przez sztuczną inteligencję (system ocenia jedynie technikę ćwiczeń zleconych przez fizjoterapeutę).

8. Kluczowe wymagania biznesowe

ID	Wymaganie	Opis	Priorytet
1	Normalizacja pozycji ciała	System przelicza punkty względem tułowia, aby odległość od kamery nie psuła wyniku pomiaru.	Wysoki
2	Blokada potencjalnych oszustw	System wykrywa ruch tułowia przy ćwiczeniach kończyn i nie zalicza takiego powtórzenia.	Wysoki
3	Niezależny licznik powtórzeń	System zlicza powtórzenia po wykonaniu wszystkich faz ćwiczenia	Wysoki
4	Ocena DTW	Większą wagę przy ocenie mają stawy wykonujące ruch w danym ćwiczeniu.	Wysoki
5	Komunikat o błędzie techniki	Wyświetlanie ostrzeżenia na ekranie, gdy ćwiczenie wykonywane jest niepoprawnie.	Średni

Tabela 3: Kluczowe wymagania biznesowe.

9. Główne procesy biznesowe

9.1. Proces 1: Rozpoczęcie sesji ćwiczeń

1. Pacjent wybiera ćwiczenie z planu rehabilitacji i uruchamia kamerę.
2. System wykrywa sylwetkę pacjenta przy użyciu MediaPipe i ustala punkty odniesienia.
3. Pacjent przyjmuje pozycję wyjściową i rozpoczyna ćwiczenie.

9.2. Proces 2: Analiza ruchu i zliczanie powtórzeń

1. Pacjent wykonuje ruch; system na bieżąco oblicza kąty stawów.
2. System sprawdza, czy tułów pacjenta jest nieruchomy.
3. Po osiągnięciu odpowiedniego kąta i powrocie do pozycji początkowej licznik powtórzeń jest inkrementowany.
4. Jeśli pacjent porusza tułowiem, system wyświetla ostrzeżenie i nie zalicza powtórzenia.
5. Po wykonaniu zadanej liczby powtórzeń seria zostaje zakończona.

9.3. Proces 3: Zapis wyników i weryfikacja przez fizjoterapeutę

1. Wyniki sesji są przesyłane do bazy danych.

2. Fizjoterapeuta w swoim panelu widzi podsumowanie i może ocenić, czy pacjent ćwiczył poprawnie.

10. Wymagania niefunkcjonalne

1. **Dokładność:** Dokładność oceny poprawności ćwiczenia na poziomie minimum 85%.
2. **Wydajność:** Płynna analiza w przeglądarce internetowej (przynajmniej 25–30 klatek na sekundę).
3. **Prywatność danych:** Obraz z kamery jest analizowany wyłącznie w przeglądarce pacjenta i nie jest przesyłany na serwer.
4. **Prostota obsługi:** Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania ani kupowania drogiego sprzętu (wystarczy zwykła kamera internetowa).

11. Integracje

Moduł analizy korzysta z:

- **Google MediaPipe:** Biblioteka działająca w przeglądarce pacjenta, wykrywająca punkty ciała na obrazie z kamery.
- **Backend (FastAPI) i Baza Danych (NeonDB):** Zapisywanie informacji o wykonanych seriach, liczbie powtórzeń i średniej dokładności.

12. Założenia i ograniczenia

- **Założenia:** Pacjent posiada sprawną kamerkę internetową i wykonuje ćwiczenia w oświetlonym pomieszczeniu w odległości około 1.5–2 metrów od obiektywu.
- **Ograniczenia:** Zwykła kamera 2D widzi ruch tylko w jednej płaszczyźnie, dlatego pacjent powinien ustawiać się przodem lub pod lekkim kątem do kamery zgodnie z instrukcją ćwiczenia.

13. Ryzyka

Ryzyko	Skutek	Działanie zapobiegawcze
Słabe oświetlenie w pomieszczeniu	Gorsze wykrywanie punktów ciała przez MediaPipe	Wyświetlenie prośby o poprawę oświetlenia w przypadku problemów z detekcją.
Oszukiwanie ćwiczenia ruchem całego ciała	Niesłuszne zaliczenie powtórzenia	Algorytm sprawdzający bezruch tułowia podczas ćwiczenia rąk lub nóg.
Nietypowe tempo ćwiczenia pacjenta	Błędne zliczanie powtórzeń	Licznik oparty na osiągnięciu kąta skrajnego, a nie na czasie trwania filmu.

Tabela 4: Główne ryzyka i działania zapobiegawcze.

14. Strategia sukcesu

Sukces wdrożenia zmian zostanie potwierdzony, gdy:

- Błędy zliczania powtórzeń spadną poniżej 5% przy poprawnym wykonywaniu ćwiczenia.
- Próby oszukiwania ruchem tułowia będą wykrywane w co najmniej 80% przypadków.
- Aplikacja będzie działać płynnie bez zacinania obrazu na standardowym laptopie.

15. Roadmapa produktu

Harmonogram prac nad poprawą modułu analizy:

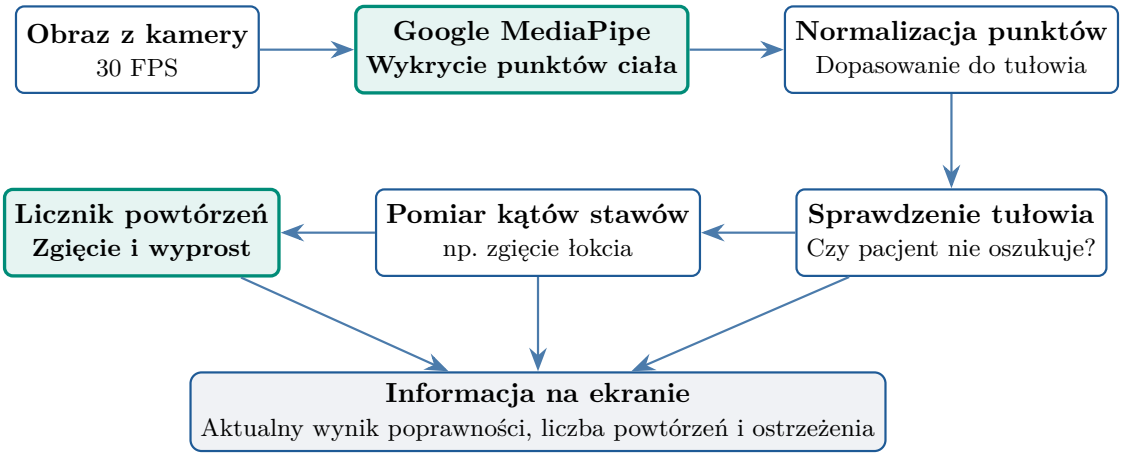
- **Tydzień 1:** Przygotowanie i konsultacja Dokumentu Wizji.
- **Tydzień 2:** Normalizacja współrzędnych i przeliczanie punktów względem tułowia. Implementacja względnego układu punktów kluczowych niezależnego od pozycji kamery.
- **Tydzień 3:** Konfiguracja i dodanie wag stawów w algorytmie DTW. Wdrożenie ważenia poszczególnych stawów w dopasowaniu sekwencji.
- **Tydzień 4:** Definiowanie wskaźników i odchyleń stabilności tułowia. Opracowanie matematycznych miar rotacji, przechyleń i kompensacji tułowia.
- **Tydzień 5:** Implementacja algorytmów i progów do wykrywania oszustw. Stworzenie logiki wykrywania nieprawidłowych powtórzeń na podstawie przekroczeń stabilności.
- **Tydzień 6:** Opracowanie logiki detekcji kątowej dla faz zgięcia i wyprostu.
- **Tydzień 7:** Zaimplementowanie algorytmu śledzenia kątów w stawach do identyfikacji faz ruchu.
- **Tydzień 8:** Integracja niezależnego licznika powtórzeń. Wdrożenie weryfikacji pełnego zakresu ruchu i obsługa przypadków skrajnych.
- **Tydzień 9:** Przeprowadzenie testów dokładności, analiza wyników i optymalizacja modułu. Kalibracja progów czułości, testy wydajnościowe.
- **Tydzień 10:** Finalizacja kodu i przygotowanie do prezentacji końcowej.

16. Korzyści biznesowe

- **Dla pacjenta:** Pewność, że ćwiczy poprawnie i bezpiecznie, bez niesłusznego odrzucania poprawnych powtórzeń.
- **Dla fizjoterapeuty:** Rzetelne statystyki pokazujące rzeczywisty wysiłek pacjenta, a nie ruchy zastępcze czy oszukane powtórzenia.
- **Dla projektu:** Rozwiązanie głównego problemu z jakością analizy przy minimalnej złożoności kodu.

17. Załączniki

17.1. Załącznik 1: Schemat działania ulepszonego modułu analizy



Rysunek 1: Przepływ danych w ulepszonym module analizy ćwiczeń.

17.2. Załącznik 2: Kluczowe punkty wykorzystywane do oceny

- **Tułów (barki i biodra):** Służą jako baza odniesienia do sprawdzania, czy pacjent trzyma prostą postawę i nie buja ciałem.
- **Łokcie i ramiona:** Mierzenie kątów przy ćwiczeniach rąk (zgięcie i wyprost).
- **Kolana i biodra:** Mierzenie kątów przy ćwiczeniach nóg (np. przysiady, unoszenie nóg).